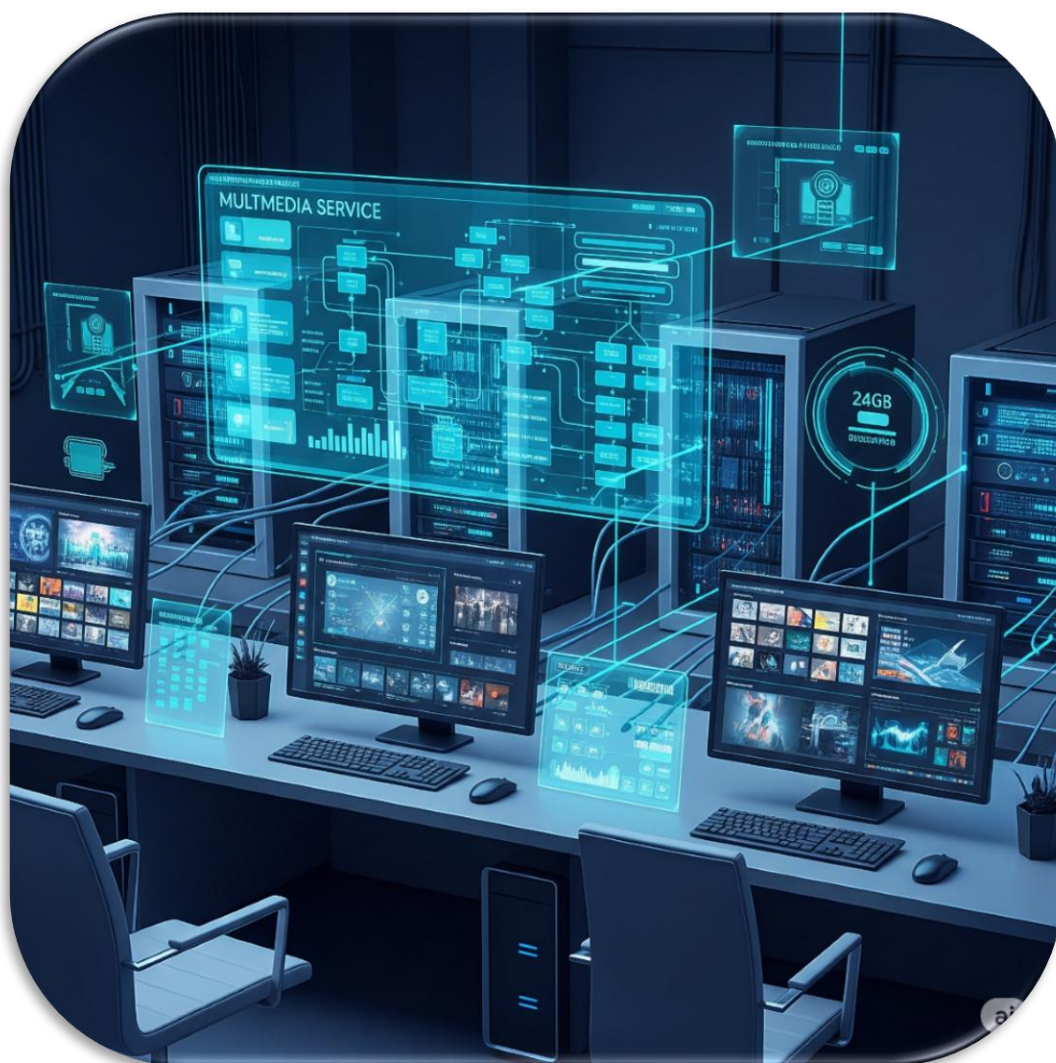


29-06-2025

Rendimiento y Calidad del Servidor



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Rendimiento y Calidad del Servidor

Rendimiento y Calidad del Servidor

Responde a las siguientes preguntas:

- I. **En un sistema de servicios multimedia que tenemos en producción, ¿qué elementos debemos estudiar y tener en cuenta para evaluar su calidad?**

Evaluar la calidad de un sistema de servicios multimedia en producción implica analizar tanto la experiencia del usuario como la robustez y eficiencia de la infraestructura. Los elementos clave a estudiar incluyen:

- ❖ **Calidad de Experiencia (QoE - Quality of Experience):** Este es el elemento más crítico, ya que mide la percepción subjetiva y objetiva del usuario final.
 - ✓ **Calidad de Vídeo/Audio:** Resolución, bitrate, fluidez, ausencia de artefactos (pixelado, macrobloques, mosaicos), sincronización labial, claridad del audio, volumen adecuado.
 - ✓ **Tiempo de Inicio (Buffering Time):** El tiempo que tarda el contenido en empezar a reproducirse desde que el usuario hace clic. Un tiempo de inicio largo es frustrante.
 - ✓ **Interrupciones/Buffering (Stalling/Rebuffering):** Frecuencia y duración de las pausas en la reproducción debido a la recarga del buffer. Cualquier interrupción degrada gravemente la QoE.
 - ✓ **Latencia de Control:** Tiempo de respuesta al pausar, reanudar, adelantar o retroceder el contenido.
 - ✓ **Calidad de Adaptación (Adaptive Bitrate - ABR):** Si el servicio **usa ABR**, evaluar si la calidad se ajusta dinámicamente de forma fluida a las condiciones de red del usuario, evitando caídas bruscas de calidad o buffering excesivo.
 - ✓ **Opinión del Usuario:** Encuestas de satisfacción, feedback directo y análisis de reseñas.
- ❖ **Disponibilidad del Servicio:**
 - ✓ **Tiempo de Actividad (Uptime):** El porcentaje de tiempo que el servicio está operativo y accesible. Se busca un **"cinco nueves" (99.999%)** para servicios críticos.
 - ✓ **Tiempo de Inactividad (Downtime):** Frecuencia y duración de las interrupciones del servicio.
 - ✓ **RTO (Recovery Time Objective):** Tiempo máximo aceptable para recuperar el servicio después de un fallo.

Rendimiento y Calidad del Servidor

- ✓ **RPO (Recovery Point Objective):** Pérdida máxima de datos aceptable desde el último punto de recuperación.

❖ **Rendimiento del Sistema:**

- ✓ **Ancho de Banda Utilizado/Disponible:** Para la entrega de contenido y para la ingesta de nuevos medios.
- ✓ **Uso de CPU y RAM:** Nivel de carga del servidor, especialmente durante picos de demanda o codificación.
- ✓ **IOPS y Latencia de Disco:** Velocidad de lectura/escritura de los sistemas de almacenamiento del contenido.
- ✓ **Conexiones Simultáneas:** Capacidad del servidor para manejar múltiples usuarios accediendo al mismo tiempo.
- ✓ **Errores de Servidor:** Tasas de errores HTTP o errores específicos de la aplicación.

❖ **Escalabilidad:**

- ✓ **Capacidad de Crecimiento:** La facilidad con la que el sistema puede manejar un aumento en el número de usuarios, volumen de contenido o demanda de tráfico sin degradación significativa.
- ✓ **Coste de la Escalabilidad:** Cuánto cuesta aumentar la capacidad del sistema.

❖ **Seguridad:**

- ✓ **Vulnerabilidades:** Auditorías de seguridad, escaneos de vulnerabilidades.
- ✓ **Protección de Datos:** Cumplimiento con RGPD, protección de datos de usuario.
- ✓ **Prevención de Accesos No Autorizados:** Eficacia de la autenticación, autorización y detección de intrusiones.

❖ **Mantenibilidad y Gestionabilidad:**

- ✓ **Facilidad de Administración:** Cómo de sencillo es operar, monitorizar y mantener el sistema.
- ✓ **Procesos de Actualización/Parcheo:** Eficiencia de los ciclos de despliegue y actualización de software.

Rendimiento y Calidad del Servidor

- II. Sobre el servidor anterior, describe y clasifica los parámetros que hay que tener en cuenta para saber si nuestro servidor va a tener un buen rendimiento.**

Para evaluar si un servidor multimedia tendrá un buen rendimiento, debemos monitorear y clasificar los parámetros en varias categorías clave:

a) Parámetros de Hardware y Recursos del Servidor:

- *CPU (Unidad Central de Procesamiento):*
 - *Utilización de CPU:* Porcentaje de tiempo que la CPU está ocupada. Un uso consistentemente alto indica un cuello de botella.
 - *Carga Promedio (Load Average):* Número promedio de procesos esperando por la CPU. Valores altos (mayores que el número de núcleos de CPU) indican sobrecarga.
 - *Context Switches:* Frecuencia con la que el sistema operativo cambia entre procesos; valores altos pueden indicar ineficiencia.
- *RAM (Memoria de Acceso Aleatorio):*
 - *Uso de Memoria:* Cantidad de RAM utilizada por el sistema y las aplicaciones.
 - *Memoria Libre/Disponible:* Cantidad de RAM no utilizada.
 - *Uso de Swap (Memoria de Intercambio):* Si el sistema empieza a usar intensamente el disco como memoria virtual (swap), es un claro indicador de falta de RAM y una degradación severa del rendimiento.
- *Almacenamiento (Discos y Subsistema de E/S):*
 - *IOPS (Operaciones de Entrada/Salida por Segundo):* Número de operaciones de lectura/escritura que el disco puede manejar por segundo. Crucial para servir muchos archivos pequeños o para bases de datos.
 - *Throughput/Ancho de Banda:* Velocidad a la que se pueden leer o escribir datos (ej., MB/s). Importante para la transmisión de archivos grandes.
 - *Latencia de Disco:* Tiempo que tarda una operación de E/S en completarse. La latencia alta es un gran problema.
 - *Uso del Disco:* Porcentaje de tiempo que el disco está ocupado realizando operaciones.

Rendimiento y Calidad del Servidor

- *Red:*
 - *Ancho de Banda Utilizado:* Cantidad de datos que entran y salen del servidor (Mbps o Gbps). Si se acerca al límite de la interfaz de red, es un cuello de botella.
 - *Errores de Paquetes/Pérdidas (Packet Errors/Loss):* Indican problemas en la red que afectan la fiabilidad de la transmisión.
 - *Latencia de Red (Ping/RTT):* Tiempo que tarda un paquete en ir y volver del servidor a un cliente. Alta latencia afecta la experiencia del usuario.

b) Parámetros de Software y Aplicaciones:

- *Conexiones Activas/Concurrentes:* Número de clientes conectados simultáneamente al servidor multimedia (ej., clientes FTP, sesiones de streaming HTTP).
- *Tasa de Transferencia de Datos por Cliente:* Velocidad a la que los datos se están entregando a cada cliente.
- *Errores de Aplicación:* Fallos específicos de la aplicación multimedia (ej., errores de códec, errores al servir archivos).
- *Rendimiento de Base de Datos (si aplica):* Si el servicio usa una base de datos para metadatos, usuarios, etc., monitorear el tiempo de respuesta de las consultas, la conexión y el uso de recursos de la base de datos.
- *Caché Hit Ratio:* En sistemas con caché, el porcentaje de solicitudes que pueden ser servidas directamente desde la caché (más rápido) en lugar de desde el almacenamiento principal.

c) Parámetros de la Experiencia del Usuario (ya mencionados en la pregunta 1, pero vitales para el rendimiento):

- *Tiempo de Inicio de Contenido (Initial Buffering Time).*
- *Frecuencia y Duración de Pausas (Rebuffering/Stalling Events).*
- *Resolución Adaptativa:* Cuántas veces el cliente tiene que bajar la calidad por falta de ancho de banda.

Rendimiento y Calidad del Servidor

Clasificación de Parámetros:

Podríamos clasificar los parámetros en:

- ✓ **Parámetros de Infraestructura (Hardware):** CPU, RAM, Almacenamiento, Red.
- ✓ **Parámetros de Software/Servicio:** Conexiones activas, Errores de aplicación, Rendimiento DB.
- ✓ **Parámetros de Experiencia del Usuario (QoE):** Tiempo de inicio, Rebuffering, Calidad adaptativa.

Monitorear estos parámetros de forma **continua** con herramientas adecuadas (*htop, top, iotop, netstat, Grafana, Prometheus, etc.*) permite identificar cuellos de botella y optimizar el servidor.

III. ¿Qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta para solventar posibles problemas con el hardware del servidor, internet o con los recursos de almacenamiento?

Para **solventar posibles problemas** relacionados con **el hardware del servidor, la conexión a Internet o los recursos de almacenamiento**, se deben implementar medidas de seguridad y alta disponibilidad. Esto es fundamental para la continuidad del servicio multimedia.

Medidas para Problemas de Hardware del Servidor:

- **Redundancia de Hardware (N+1 o N+N):**
 - **Fuentes de Alimentación Redundantes:** Dos o más fuentes de alimentación, cada una capaz de alimentar todo el servidor, conectadas a diferentes tomas de corriente o PDUs.
 - **Discos Duros en RAID:** Como ya mencionamos, **RAID** protege contra la falla de uno o más discos (ej., RAID 1, 5, 6, 10).
 - **Tarjetas de Red Agregadas (Bonding/Teaming):** Combinar múltiples interfaces de red para aumentar el ancho de banda y proporcionar tolerancia a fallos si una tarjeta falla.
 - **Servidores Redundantes (Clustering/Failover):** Desplegar dos o más servidores idénticos que puedan asumir la carga del otro si uno falla. Un balanceador de carga dirige el tráfico al servidor activo.
- **Monitorización de Hardware:** Implementar sistemas que monitoricen la salud de los componentes (temperatura de CPU, estado de discos SMART, ventiladores, fuentes de alimentación) y generen alertas ante anomalías.

Rendimiento y Calidad del Servidor

- *Piezas de Repuesto (Spares):* Mantener piezas de hardware críticas de repuesto (discos, fuentes de alimentación) para una rápida sustitución.
- *Planes de Mantenimiento Preventivo:* Realizar revisiones periódicas y actualizaciones de firmware.

Medidas para Problemas de Internet/Conectividad:

- *Conexiones a Internet Redundantes:* Contratar múltiples proveedores de servicios de Internet (ISP) para el servidor o centro de datos.
- *Enrutamiento BGP (Border Gateway Protocol):* Para grandes despliegues, usar BGP permite que el servidor anuncie su presencia a través de múltiples ISPs, re-enrutando automáticamente el tráfico si una conexión cae.
- *DNS Redundante:* Usar servidores DNS primarios y secundarios, preferiblemente en diferentes ubicaciones geográficas.
- *CDN (Content Delivery Network):* Es una de las mejores medidas para la conectividad y el rendimiento. Almacena copias del contenido multimedia en nodos distribuidos globalmente, reduciendo la dependencia de una única conexión a Internet del servidor de origen y **mitigando ataques DDoS**.
- *VPN de Sitio a Sitio (Site-to-Site VPN):* Si el servidor se comunica con otras ubicaciones, una **VPN** redundante o una conexión directa privada (ej., MPLS, Direct Connect en la nube) puede asegurar la conectividad crítica.

Medidas para Problemas con los Recursos de Almacenamiento:

- *RAID:* Vuelve a ser la base para proteger contra la falla de discos individuales.
- *Copias de Seguridad (Backups) Frecuentes y Externas:*
 - *Programación Automatizada:* Backups diarios o incluso más frecuentes según la criticidad de los datos.
 - *Ubicaciones Diversas:* Almacenar copias de seguridad en al menos dos ubicaciones separadas geográficamente (una local, una remota/en la nube) para protección contra desastres.
 - *Verificación de Restauración:* Probar periódicamente la capacidad de restaurar los datos desde las copias de seguridad para asegurar su integridad.
- *Snapshots del Sistema de Archivos:* Utilizar funcionalidades de snapshot (ej., LVM snapshots, ZFS snapshots, o las de las plataformas de virtualización/nube) para crear puntos de recuperación rápidos del estado del sistema de archivos.

Rendimiento y Calidad del Servidor

- *Replicación de Almacenamiento:*
 - *Sincronización de Datos (DRBD, rsync):* Replicar datos en tiempo real o casi real a un almacenamiento secundario o a otro servidor.
 - *Almacenamiento Distribuido/Objetos:* Utilizar soluciones de almacenamiento que distribuyan automáticamente los datos a través de múltiples nodos y ubicaciones, proporcionando alta redundancia (ej., Ceph, almacenamiento de objetos en la nube como S3).
- *Monitoreo del Estado del Almacenamiento:* Supervisar la salud de los discos (SMART), el espacio disponible y el rendimiento de E/S para anticipar fallos.
- *Gestión de Permisos:* Asegurarse de que los permisos en los directorios de almacenamiento estén configurados correctamente para prevenir la escritura o eliminación accidental o malintencionada de contenido.